Lean 4 + 大模型自动定理证明

—— 命题「任意质数 p，存在实数 n > p」的完整验证过程

匡天胤 63Q26106　2026-10-23

一、命题与形式化

自然语言：对任意质数 p，总存在实数 n 严格大于 p。形式化为 Lean 4 中的下列声明，声明文字先行钉死，模型不得改动：

```
theorem exists_real_gt_prime (p : ℕ) (hp : p.Prime) :
    ∃ n : ℝ, (n : ℝ) > p
```

二、发给模型的提示词（原文）

你是 Lean 4 证明助手。请为下面这道数学命题写出完整、可编译通过的 Lean 4 代码。

【自然语言命题】
对任意质数 p，存在实数 n 使得 n > p

【必须原样使用的定理声明】
theorem exists_real_gt_prime (p : ℕ) (hp : p.Prime) : ∃ n
: ℝ, (n : ℝ) > p

【输出硬要求】
1. 代码必须以 `import Mathlib` 开头；
2. 定理声明必须原样照抄，一个字符都不许改（包括名字、参数类型、结论）；
3. 不得使用 sorry、admit，不得自行添加任何 axiom；
4. 代码末尾必须加一行 `#print axioms exists_real_gt_prime`；
5. 只输出一个 ```lean 代码块，不要输出任何解释文字。

允许依赖的公理只有 propext、Classical.choice、Quot.sound。若 #print axioms 输出里出现 sorryAx 或其它公理，说明证明没做完（用了 sorry），必须重写。

直接给出完整代码。

三、模型输出（Qwen3.5-27B，温度 0，一次生成）

```
import Mathlib

theorem exists_real_gt_prime (p : ℕ) (hp : p.Prime) :
    ∃ n : ℝ, (n : ℝ) > p := by
  use (p : ℝ) + 1
  apply lt_add_of_pos_right
  norm_num

#print axioms exists_real_gt_prime
```

四、Lean 验证（真实编译，非模拟）

```
$ lake env lean .work/attempt-1.lean
'exists_real_gt_prime' depends on axioms:
  [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

退出码 0，耗时 5.2 秒，判定 pass。公理集合恰为三条标准公理，无 sorryAx，说明证明没有被 sorry 或自定义公理绕过。

五、这条流水线做了什么

提示词钉死声明与硬约束 → 模型生成完整代码 → 静态闸门（查 sorry/admit/axiom，并把声明文字与题面逐字比对）→ Lean 4.36 + Mathlib 真编译 → 公理审计。任一环节失败，都会把上一轮完整代码与报错原文回灌给模型重试，最多 3 轮。本题一轮通过；同一流水线上，27B 在「n^2+n 为偶数」上第一轮用反引理方向、第 2 轮修正通过，4B 模型则三轮全败——说明裁决可靠，瓶颈在模型。

六、复现命令

```
export LEAN_CMD="lake env lean"
export LEAN_CWD=/path/to/mathlib
export LLM_MODEL=Qwen/Qwen3.5-27B
python3 -m lean_auto run --problem examples/prime-gt/problem.json
```

附件：lean-auto.zip（源码与全部运行记录） · lean_auto-0.1.0-py3-none-any.whl